ASP.NET Core 8 MVC | RapidAPI · booking-com15 | StayFinder UI

StayFinder / Hotel.WebApi

Katman katman sistem dökümanı, istek akışları, örneklemeler ve entegrasyon haritası.

Proje kökü: Hotel.WebApi · Uygulama: Project6_HotelApi · Kasım 2026

Bu belge mevcut kodu açıklar. Mimari değiştirilmemiştir. Gizli anahtarlar yazılmaz.

1. Bu proje nedir?

StayFinder, otel arama ve detay gösteren bir **MVC web uygulamasıdır**. Kendi veritabanı yoktur. Otel verisi RapidAPI üzerindeki **Booking.com 15** (`booking-com15.p.rapidapi.com`) servisinden canlı çekilir. Kullanıcı tarayıcıda form doldurur; sunucu o formu RapidAPI sorgularına çevirir; dönen JSON'u ViewModel'e map'ler; Razor sayfası HTML basar.

Ek olarak eski bir deneme sayfası vardır: `ImdbController`. StayFinder akışının parçası değildir.

> **Tek cümle:** Bu bir API ürünü değil; API *tüketen* bir web sitesidir. Dışarıya REST endpoint açmaz, dışarıdan JSON okur.

2. İçindekiler

1. Bu proje nedir?
2. İçindekiler
3. Teknoloji yığını
4. Klasör ve katman haritası
5. Uygulama ayağa kalkışı (Program.cs)
6. Yapılandırma ve sırlar
7. Routing ve sayfa envanteri
8. Katman 1 — Tarayıcı / Razor
9. Katman 2 — MVC Controller
10. Katman 3 — ViewModel (UI sözleşmesi)
11. Katman 4 — DTO (RapidAPI JSON)
12. Katman 5 — HTTP istemcisi
13. Katman 6 — RapidAPI / Booking
14. Ana sayfa akışı (örnek)
15. Otel arama akışı (3 adımlı API)
16. Otel detay akışı

17. İstemci tarafı filtre / sıralama
18. Hata ve kota durumları
19. IMDb deneme sayfası
20. Çalıştırma
21. Neye dokunulmaz / sınırlar

3. Teknoloji yığını

Parça	Seçim	Nerede
Çatı	ASP.NET Core 8, MVC (Controllers + Views)	Project6_HotelApi.csproj, Program.cs
UI	Razor (.cshtml), Bootstrap 5.3 CDN, Bootstrap Icons, Manrope font	_StayFinderLayout.cshtml
Stil	Özel CSS	wwwroot/css/stayfinder.css
JSON	Newtonsoft.Json (otel), System.Text.Json (IMDb)	HotelController, ImdbController
Dış servis	RapidAPI Booking.com 15	HotelController GetJsonAsync
Yerel sır	appsettings.Local.json (git'e konmamalı)	Program.cs AddJsonFile
Veritabanı	Yok	—
Kimlik / login	Yok (navbar'da görsel hesap ikonu)	_StayFinderLayout

4. Klasör ve katman haritası

Çözüm tek web projesidir. Klasik N-tier (DAL/BLL) ayrımı yoktur; katmanlar aynı projede dosya grupları olarak durur.

L0 · Host — Kestrel / IIS Express, launchSettings.json (http://localhost:5209, https://localhost:7265)

L1 · Pipeline — Program.cs: config, MVC, HTTPS, static files, routing

L2 · Presentation — Views/, wwwroot/css, layout'lar

L3 · Application — Controllers (Home, Hotel, Imdb)

L4 · UI Models — HotelViewModels.cs (ekrana giden şekil)

L5 · Integration DTOs — BookingDtos.cs (dış JSON'un C# karşılığı)

L6 · Gateway — HotelController içindeki HttpClient + RapidAPI header'ları

L7 · External — RapidAPI Booking.com 15

```
Kullanıcı tarayıcı
        │  GET /  veya  GET /Hotel?CityName=Milano&...
        ▼
ASP.NET pipeline (static files, routing)
        │
        ▼
Controller action
        │  ViewModel doldur / RapidAPI çağır
        ▼
Razor view + _StayFinderLayout
        │
        ▼
HTML + stayfinder.css  →  tarayıcıda StayFinder arayüzü
```

Önemli dosyalar

Dosya	Görevi
Program.cs	Uygulamayı kurar, Local json'u okur, MVC route'u bağlar
Controllers/HomeController.cs	Ana sayfa, gizlilik, hata
Controllers/HotelController.cs	Arama + detay + RapidAPI çağrıları (tüm otel işi burada)
Controllers/ImdbController.cs	İlgisiz RapidAPI denemesi
Models/HotelViewModels.cs	Sayfaların gördüğü modeller + HotelFormat yardımcıları
Models/BookingDtos.cs	Booking JSON alan adları (snake_case / API isimleri)
Views/Home/Index.cshtml	StayFinder ana sayfa + arama formu
Views/Hotel/Index.cshtml	Liste, filtre, kartlar
Views/Hotel/Details.cshtml	Otel detay, galeri, odalar
Views/Shared/_StayFinderLayout.cshtml	Header/footer, CDN CSS/JS
wwwroot/css/stayfinder.css	Ana, liste, detay stilleri
appsettings.json	BookingHost
appsettings.Local.json	RapidApi:Key (yerel)

5. Uygulama ayağa kalkışı (Program.cs)

İstek gelmeden önce host şu sırayla kurulur:

```
1. WebApplication.CreateBuilder(args)
      ├─ appsettings.json
      ├─ appsettings.{Environment}.json   (Development)
      ├─ ortam değişkenleri
      └─ sonra eklenen: appsettings.Local.json  (optional: true)

2. AddControllersWithViews()
      Controller + Razor aktif

3. Pipeline
      Development değilse  →  /Home/Error + HSTS
      UseHttpsRedirection
      UseStaticFiles          (/css, /lib, görseller)
      UseRouting
      UseAuthorization        (policy yok; varsayılan middleware)
      MapControllerRoute      {controller=Home}/{action=Index}/{id?}

4. app.Run()
```

Varsayılan rota: boş URL `HomeController.Index` olur. `/Hotel` → `HotelController.Index`. `/Hotel/Details/123` yerine query string ile `hotelId` gider (Detay action'ı id route'una bağlı değildir).

6. Yapılandırma ve sırlar

Anahtar	Kaynak	Kullanım
RapidApi:BookingHost	appsettings.json	Varsayılan host: booking-com15.p.rapidapi.com
RapidApi:Key	appsettings.Local.json	x-rapidapi-key header

`Program.cs` Local dosyayı `optional: true` okur. Dosya yoksa uygulama açılır ama otel araması "RapidAPI anahtarı bulunamadı" der. Örnek şablon: `appsettings.Local.example.json`.

> **Key ≠ JWT token.** RapidAPI Application Key'dir. "Bitmesi" çoğu zaman sürenin dolması değil, BASIC planda aylık istek kotasının (HTTP 429) dolmasıdır. Aynı key ile TripAdvisor API'si otomatik çalışmaz; o ürün için ayrı abonelik gerekir.

```
{
  "RapidApi": {
    "Key": "BURAYA_RAPIDAPI_KEY"
  }
}
```

7. Routing ve sayfa envanteri

URL	Controller / Action	Layout	Dış API?
/	Home / Index	_StayFinderLayout	Hayır
/Home/Privacy	Home / Privacy	_Layout (ViewStart)	Hayır
/Home/Error	Home / Error	_Layout	Hayır
/Hotel	Hotel / Index	_StayFinderLayout	CityName boşsa hayır
/Hotel?CityName=Milano&...	Hotel / Index	_StayFinderLayout	Evet, 2 çağrı
/Hotel/Details?hotelId=...	Hotel / Details	_StayFinderLayout	Evet, 1 çağrı
/Imdb	Imdb / Index	_Layout	Evet, IMDb top 100

`Views/_ViewStart.cshtml` varsayılan layout'u `_Layout` yapar. StayFinder sayfaları view içinde `Layout = "_StayFinderLayout"` ile bunu ezer.

8. Katman 1 — Tarayıcı / Razor

Kullanıcının gördüğü her şey Razor + CSS'tir. StayFinder layout şunları yükler:

- Google Fonts: Manrope
- Bootstrap 5.3.3 CSS/JS (CDN)
- Bootstrap Icons
- `~/css/stayfinder.css` (asp-append-version)

Layout `ViewData["Nav"]`, `ViewData["Currency"]`, `ViewData["BodyClass"]` okur. Navbar'da aktif menü ve EUR/USD rozeti buradan gelir. Footer sabittir.

Üç ekran

1. **Ana sayfa:** kahraman alanı, arama paneli (şehir, tarih, para, yetişkin/çocuk/oda sayaçları), popüler şehir kartları (Milano, Roma, Paris, Barcelona — Unsplash görselleri, sabit liste).
2. **Liste:** özet arama çubuğu, boş durum / hata / otel kartları, sol filtre (fiyat, yıldız, puan), sıralama. Filtreler sunucuya gitmez; tarayıcıda kart gizler.
3. **Detay:** galeri, adres, puan, fiyat, olanaklar, oda blokları, önemli notlar. Rezervasyon aslında Booking URL'sine (varsa) yönlenir; kendi ödeme sistemi yoktur.

9. Katman 2 — MVC Controller

İş kurallarının neredeyse tamamı `HotelController` içindedir. Ayrı Service / Repository sınıfı yoktur.

Metot	Girdi	Çıktı
Index(HotelSearchPageViewModel)	Query string (model binding)	View(model)
Details(hotelId, checkIn, ...)	Ayrı parametreler	View(HotelDetailViewModel)
PrepareForm	model	tarih, kişi, para varsayılanları
FindDestinationAsync	şehir adı	BookingDestination (dest_id)
SearchHotelsAsync	destinasyon + form	List<HotelCardViewModel>
GetHotelDetailAsync	detay sayfası alanları	BookingHotelDetail
GetJsonAsync / BuildUrl	path + query	ham JSON string

Constructor `IConfiguration` ile key ve host okur. HttpClient her istekte `new HttpClient()` ile oluşturulur (kısa ömürlü; IHttpClientFactory kullanılmaz). Timeout 40 saniye.

10. Katman 3 — ViewModel (UI sözleşmesi)

View'lar asla ham Booking JSON'u görmez. Controller map'ler. Bu sayede Razor sade kalır.

Sınıf	Kim kullanır	Başlıca alanlar
HotelSearchPageViewModel	Hotel/Index	CityName, tarihler, Adults, Children, Rooms, Currency, Hotels, ErrorMessage
HotelCardViewModel	kart	HotelId, Name, PhotoUrl, Price, ReviewScore, Stars
HotelDetailViewModel	Details	adres, foto, olanak, odalar, fiyat, BookingUrl
HotelRoomViewModel	oda kartı	Name, Size, BreakfastIncluded, Refundable, Policy
HotelFormat	view static helper	Money, ScoreWord, Stars, Date, Nights, Guests (tr-TR)

Para birimi whitelist: TRY, EUR, USD, GBP. Diğer değerler EUR'a çekilir.

11. Katman 4 — DTO (RapidAPI JSON)

`BookingDtos.cs` alan adları API'deki gibi durur (`dest_id`, `hotel_id`, `grossPrice`). Newtonsoft varsayılanı birebir isim eşler. Özel durum: politika `class` alanı C# keyword olduğu için `[JsonProperty("class")] public string? kind` ile okunur.

```
BookingDestinationResponse
  status, message
  data[] → dest_id, search_type, name, label

BookingHotelSearchResponse
  data.hotels[] → hotel_id
                  property.name, reviewScore, photoUrls[],
                  priceBreakdown.grossPrice.value/currency

BookingHotelDetailResponse
  data → hotel_name, address, rooms{}, block[],
         facilities_block, composite_price_breakdown
```

12. Katman 5 — HTTP istemcisi

Her RapidAPI çağrısı aynı kalıptadır:

```
GET https://{BookingHost}{path}?{query}

Headers:
  x-rapidapi-key:  {RapidApi:Key}
  x-rapidapi-host: {BookingHost}
```

Başarı değilse exception fırlatılır; action bunu yakalayıp kullanıcıya Türkçe genel mesaj basar (ham RapidAPI gövdesi ekrana çıkmaz).

13. Katman 6 — RapidAPI / Booking uçları

Bu projenin kullandığı üç uç (sıra zorunlu):

#	Path	Ne işe yarar	Zorunlu parametreler
1	/api/v1/hotels/searchDestination	Şehir adından dest_id	query
2	/api/v1/hotels/searchHotels	Otel listesi + fiyat	dest_id, search_type, arrival_date, departure_date, adults, room_qty, currency_code
3	/api/v1/hotels/getHotelDetails	Tek otel detayı	hotel_id, arrival_date, departure_date, adults, room_qty, currency_code

> TripAdvisor `Get Hotel Details` bu tabloya uymaz. Oradaki `id` Booking `hotel_id` değildir. Bu yüzden o API'yi "gömek" backend map'ini kırar.

14. Ana sayfa akışı (örnek)

```
Kullanıcı  →  GET /
Routing    →  HomeController.Index()
           →  View()   (model yok)
Razor      →  Varsayılan tarihler: bugün+14 / +17
           →  Form action = Hotel/Index  method=get
           →  Gizli/görünür alanlar: CityName, CheckIn, CheckOut,
              Currency, Adults, Children, Rooms, ChildAge

Örnek gönderim:
  /Hotel?CityName=Milano&CheckIn=2026-11-15&CheckOut=2026-11-18
        &Currency=EUR&Adults=2&Children=0&Rooms=1&ChildAge=2

Popüler kart "Milano" aynı query'yi hazır link olarak üretir.
```

Sayaçlar JavaScript ile artar/azalır. Çocuk 0 iken yaş kutusu gizlenir. Submit olunca buton "Aranıyor..." olur.

15. Otel arama akışı (3 adımlı API)

En kritik akış budur. Örnek: Milano, 15–18 Kasım 2026, 2 yetişkin, 1 oda, EUR.

```
GET /Hotel?CityName=Milano&CheckIn=2026-11-15&CheckOut=2026-11-18&Adults=2&Rooms=1&Currency=EUR

HotelController.Index
  1) model binding  (query → HotelSearchPageViewModel)
  2) PrepareForm
        CheckIn boşsa  Today+14
        CheckOut boşsa CheckIn+2
        Adults 1..10, Children 0..6, Rooms 1..5
        Currency whitelist
  3) CityName boş mu?
        EVET → View (API yok, boş arama kartı)
        HAYIR ↓
  4) Key yok mu? → ErrorMessage, View
  5) CheckOut <= CheckIn? → hata
  6) CheckIn < Today? → hata
  7) FindDestinationAsync("Milano")
  8) SearchHotelsAsync(dest, model)
  9) Hotels boşsa uyarı
 10) View(Index.cshtml)
```

15.1 Adım A — Destinasyon

```
GET https://booking-com15.p.rapidapi.com/api/v1/hotels/searchDestination?query=Milano
```

Cevaptaki `data` listesinde önce `search_type == "city"` olan kayıt seçilir; yoksa ilk kayıt. `dest_id` ve `search_type` sonraki çağrıya gider. `label` sayfada "bölge" metni olur.

```
{
  "status": true,
  "data": [
    { "dest_id": "-121726", "search_type": "city", "name": "Milan", "label": "Milan, Italy" }
  ]
}
```

Sayısal dest_id örnektir; gerçek değer API'den gelir.

15.2 Adım B — Otel listesi

```
GET .../api/v1/hotels/searchHotels
    ?dest_id=-121726
    &search_type=CITY
    &arrival_date=2026-11-15
    &departure_date=2026-11-18
    &adults=2
    &room_qty=1
    &page_number=1
    &units=metric
    &temperature_unit=c
    &languagecode=en-us
    &currency_code=EUR
```

Çocuk varsa `children_age` tekrarlanır: 2 çocuk, yaş 7 → `7,7`.

Her otel `HotelCardViewModel` olur. `hotel_id <= 0` veya `property == null` atlanır. Foto ilk `photoUrls[0]`, fiyat `grossPrice.value`.

```
JSON property                  →  HotelCardViewModel
hotel_id                       →  HotelId
property.name                  →  Name
property.wishlistName          →  City
property.photoUrls[0]          →  PhotoUrl
property.priceBreakdown.grossPrice.value     → Price
property.priceBreakdown.grossPrice.currency  → Currency
property.reviewScore           →  ReviewScore
property.reviewScoreWord       →  ReviewScoreWord
property.reviewCount           →  ReviewCount
property.propertyClass         →  Stars (0 ise null)
```

15.3 View çıktısı

- Kart yok + hata yok → "Aramaya başlamak için bir şehir yaz"
- Kart var → N konaklama, filtreler, sıralama, sayfalama görseli (tek sayfa, gerçek paging yok)
- Kartın "Detayları Gör" linki tüm arama parametrelerini Details'e taşır ki fiyat/tarih tutarlı kalsın

16. Otel detay akışı

```
GET /Hotel/Details
    ?hotelId=123456
    &cityName=Milano
    &checkIn=2026-11-15
    &checkOut=2026-11-18
    &adults=2&children=0&rooms=1&childAge=2
    &currency=EUR
    &reviewScore=8.6&reviewWord=Very%20good

Details action
  1) HotelDetailViewModel doldur (form + query)
  2) hotelId <= 0 → hata
  3) key yok → hata
  4) GetHotelDetailAsync
        GET /api/v1/hotels/getHotelDetails?hotel_id=123456&arrival_date=...
  5) data null / status false → "Otel detayı bulunamadı"
  6) Map:
        hotel_name, address+zip+city+country
        photos: rooms[].photos url_max750 (en fazla 12)
        facilities_block + property_highlight_strip
        block[] → en fazla 4 oda kartı
        descriptions: hotel_text + oda açıklamaları (4)
        notes: important_information (3)
        price: composite_price_breakdown.gross_amount
  7) View(Details.cshtml)
```

Galeri ilk 5 foto. Olanak ikonları view içindeki `FacilityIcon` ile isimden tahmin edilir (wifi, havuz, spa…). Sunucu tarafında rezervasyon kaydı yoktur.

17. İstemci tarafı filtre / sıralama

Liste sayfasındaki sıralama ve filtre **yeni HTTP isteği atmaz**. Zaten basılmış `.hotel-card` elemanlarının `data-price`, `data-score`, `data-stars`, `data-reviews`, `data-order` öznitelikleri okunur.

Kontrol	Davranış
Sırala	DOM'da kartları yeniden dizer (önerilen = orijinal sıra)
Yıldız / puan / fiyat	uymayan karta `is-hidden`
Tümünü temizle	checkbox/input sıfır, hepsi görünür

Sonuç: RapidAPI kotası filtre her değişince yanmaz; ama sadece o an yüklenen (1. sayfa) oteller filtrelenir.

18. Hata ve kota durumları

Durum	Kullanıcı mesajı (özet)	Kaynak
CityName boş	Boş arama UI	Index erken return
Key yok	Local.json'a anahtar yaz	config
Tarih mantığı	çıkış > giriş, giriş ≥ bugün	Prepare / validasyon
dest_id yok	şehir bulunamadı	searchDestination
hotels boş	uygun otel yok	searchHotels
HTTP hata / timeout / 429	servise ulaşılamadı	GetJsonAsync catch
detay boş	detay bulunamadı	getHotelDetails

> Playground'da görülen **429 MONTHLY quota BASIC** tam olarak bu catch'e düşer. Token "yanlış" olmayabilir; aylık ücretsiz hak bitmiştir. Çözüm: plan yükseltmek veya ayın resetini beklemek. Key değiştirmek kotayı sıfırlamaz (aynı RapidAPI uygulamasıysa).

19. IMDb deneme sayfası

`/Imdb` → `https://imdb-top-100-movies.p.rapidapi.com/` → `List<ImdbMoviesViewModel>`. StayFinder layout kullanmaz. Key dosyadan değil, controller içine gömülü yazılmıştır; otel akışından bağımsızdır ve güvenlik açısından paylaşılmamalıdır.

20. Çalıştırma

1. Visual Studio veya `dotnet run --project Project6_HotelApi`
2. Profil: https://localhost:7265 veya http://localhost:5209
3. `appsettings.Local.json` içinde geçerli RapidAPI key
4. Booking.com 15 ürününe abone ve kotası dolmamış plan
5. Ana sayfadan şehir yazıp ara veya Milano kartına tıkla

HTTPS yönlendirme açıktır. Development'ta özel exception sayfası kullanılmaz (developer exception middleware Program.cs'te ekli değildir; Development'ta ham hata, diğerlerinde /Home/Error).

21. Neye dokunulmaz / sınırlar

- Veritabanı, kullanıcı hesabı, gerçek rezervasyon yok.

- Sayfalama API'de `page_number=1` sabit; UI'daki sayfa 1 dekoratif.
- Liste filtreleri sadece o anki HTML kartlarını etkiler.
- HttpClient her çağrıda new; yüksek trafikte önerilen desen IHttpClientFactory değildir (ama bu ödev ölçeğinde çalışır).
- TripAdvisor veya başka RapidAPI ürünü mevcut DTO/controller ile drop-in değildir.
- Ana sayfa destinasyonları API'den gelmez; Razor'da sabit dizi.
- StayFinder "Hakkımızda / İletişim" linkleri `href="#"`.

> **Özet zincir:** Form (GET) → HotelController → (opsiyonel) searchDestination → searchHotels veya getHotelDetails → DTO → ViewModel → Razor → CSS. Araya başka katman, kuyruk veya veritabanı girmez.